การทำงานกับ AI ในโปรเจกต์นี้

ขั้นตอน สิ่งที่ AI ทำ สิ่งที่คนตัดสิน และหลักฐานการตรวจ

โจทย์สมมติเพื่อแสดงวิธีทำงานและผลงาน ไม่ใช่ระบบหรือข้อมูลของหน่วยงานใด

ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

รุ่น 1.0

การทำงานกับ AI ในโปรเจกต์นี้

1. หลักการ

โปรเจกต์นี้ทำเพื่อแสดงวิธีทำงานของนักวิเคราะห์ระบบ (SA) ที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือหลัก โดยยึดสามข้อ

1. **คนกำหนดโจทย์และขอบเขต AI ร่างและตรวจ** ผู้จัดทำเลือกธุรกิจ ชุดเอกสารที่ต้องมี และข้อจำกัด ส่วนค่าสมมติทางธุรกิจ (เช่น เกณฑ์วงเงิน) AI เสนอและระบุเป็นสมมติไว้ในเอกสาร เพื่อให้ผู้จัดทำตรวจรับ
2. **ให้สคริปต์ตรวจสิ่งที่ตรวจแบบแน่นอนได้** ความสอดคล้องข้ามเอกสารไม่ควรพึ่งการอ่านด้วยตาหรือความจำของ AI จึงเขียนตัวตรวจเป็นโค้ดและรันซ้ำได้
3. **ผลทุกอย่างสร้างซ้ำได้จาก source** เอกสารเขียนเป็น Markdown แล้วสร้าง PDF ด้วยสคริปต์ ไม่แก้ไฟล์ปลายทางด้วยมือ แก้ที่ต้นทางแล้วสร้างใหม่

เครื่องมือ AI ที่ใช้: Claude Code (Claude Sonnet 5.5) สำหรับร่าง แก้ข้ามไฟล์ รันสคริปต์ และดูภาพหน้าเอกสารที่สร้างจริงเพื่อหาข้อบกพร่องด้านการจัดหน้า ไฟล์คำสั่งประจำโปรเจกต์ของ agent เก็บไว้ในเครื่องผู้จัดทำ ไม่ได้อยู่ใน repository นี้ repository จึงแสดงผลงานและหลักฐาน ไม่ใช่ชุดตั้งค่าที่ใช้รันซ้ำ

2. ขั้นตอนและบทบาท

ขั้น	ผู้จัดทำกำหนด	AI ทำ	ผลลัพธ์	การตรวจ
1. โจทย์	ธุรกิจ (จัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ), ชุดเอกสาร SA ครบชุด, ไม่ใช้ข้อมูลหน่วยงานจริง, สร้างในเครื่องและยังไม่เผยแพร่	ถามตัวเลือกขอบเขตให้ผู้จัดทำเลือก	ขอบเขตตามหัวข้อ 1.2 ของเอกสาร Requirements	ผู้จัดทำยืนยันก่อนเริ่ม
2. Requirements	– (เกณฑ์วงเงินและสายอนุมัติเป็นสมมติที่ AI เสนอ รอผู้จัดทำตรวจรับ)	ร่าง FR 14 ข้อ, BR 12 ข้อ, NFR 6 ข้อ, ระบุสมมติฐานและสิ่งที่อยู่นอกขอบเขต	`docs/01-requirements.md`	ตัวตรวจอ่านรหัส FR/BR เป็นแหล่งอ้างอิงของเอกสารถัดไป
3. กระบวนการและ Use Case	–	ร่างผังกระบวนการ, สถานะเอกสาร, UC 10 รายการ, ตัวอย่าง UC แบบละเอียด, sequence diagram	`docs/02-process-and-usecases.md`	ตัวตรวจ: ทุก UC อ้าง FR ที่มีจริง
4. ข้อมูล	– (AI เลือก SQL Server T-SQL ให้ตรงกับเทคโนโลยีของตำแหน่งงานเป้าหมาย)	ออกแบบ 17 ตาราง, constraint, ดัชนี, ขั้นตอนออกเลขเอกสารแบบไม่ซ้ำ, บันทึกเหตุผลการออกแบบ	`sql/schema.sql`, `docs/03-data-model.md`	สคริปต์สร้างพจนานุกรมข้อมูล 106 คอลัมน์จากคอมเมนต์ใน SQL; รัน schema และชุดทดสอบฐานข้อมูลบน SQL Server 2022 จริง (สคริปต์ภายใน)

ขั้น	ผู้จัดทำกำหนด	AI ทำ	ผลลัพธ์	การตรวจ
5. API	–	เขียน OpenAPI 19 operation พร้อม `x-fr` และ `x-roles` ต่อ operation, รหัสข้อผิดพลาด 18 รหัส, กฎต่อ operation	`api/openapi.yaml`, `docs/04-api-spec.md`	ตัวตรวจ: `$ref` ทุกตัวหาเจอ, ทุก operation มี FR และบทบาทที่ถูกต้อง
6. หน้าจอ	–	ร่างตารางหน้าจอ 10 หน้า, ผังนำทาง, รายละเอียดฟิลด์ของหน้าหลัก	`docs/05-screen-spec.md`	ตัวตรวจ: หน้าจออ้าง UC, FR, operationId ที่มีจริง
7. ชุดทดสอบ	–	ออกแบบกรณีทดสอบ 51 กรณี ใช้การวิเคราะห์ค่าขอบกับเกณฑ์วงเงิน	`docs/06-test-cases.md`	ตัวตรวจ: ทุก FR และทุก operation มีกรณีทดสอบ; รหัสข้อผิดพลาดที่ระบุมีในตาราง
8. สืบกลับ	–	เขียนตัวตรวจและตัวสร้างเมทริกซ์	สคริปต์ตรวจความสอดคล้อง (ภายใน), `docs/07-traceability-matrix.md`	รันได้ผล 0 error; ตรวจรูปแบบไฟล์ที่สร้างว่าเป็นรุ่นล่าสุดด้วย `--check`
9. สร้าง PDF	–	เขียนสคริปต์ md → pandoc → HTML → Chrome, สร้างสารบัญเลขหน้าสองรอบ, ดูภาพหน้าที่ได้แล้วแก้	`output/*.pdf`	ดูภาพตัวอย่างหน้าที่เสี่ยง (ผัง, ตารางกว้าง) ผลที่พบอยู่ในหัวข้อ 3

3. ตัวอย่างสิ่งที่ตัวตรวจจับได้และสิ่งที่ AI แก้ระหว่างทาง

เรื่อง	เกิดอะไรขึ้น	แก้อย่างไร
ช่องว่างในชุดทดสอบ	ตัวตรวจรายงานว่า operation `getPurchaseRequest` ไม่มีกรณีทดสอบเลย ทั้งที่ตาราง FR ดูครบ	เพิ่ม TC-50 (ดูรายละเอียดพร้อมสายอนุมัติ) และ TC-51 (ดูข้ามหน่วยงาน)
schema สร้างไม่ผ่านตอนรันจริง	รัน `schema.sql` บน SQL Server ครั้งแรกแล้ว filtered index `ux_quotation_active` ล้มเหลว เพราะ `sqlcmd` ตั้ง `QUOTED_IDENTIFIER` เป็น OFF โดยปริยาย ต่างจากการเชื่อมต่อของแอปที่เป็น ON ซึ่งการอ่านด้วยตาไม่เจอ	เพิ่ม `SET ANSI_NULLS ON; SET QUOTED_IDENTIFIER ON;` ที่หัวไฟล์ แล้วรันซ้ำบนฐานข้อมูลเปล่าจนผ่าน
บั๊กในตัวทดสอบที่ AI เขียนเอง	การทดสอบ TC-24 ล้มเหลวครั้งแรก เพราะอ้าง `quotation_id = 1` แต่ insert ที่ล้มเหลวก่อนหน้าใช้เลข identity ไปแล้ว	แก้ให้ UPDATE ตามคีย์ธุรกิจแทนเลข id; schema ไม่ได้ผิด

เรื่อง	เกิดอะไรขึ้น	แก้อย่างไร
ตรวจว่าการทดสอบจับความผิดได้	ผลผ่านอย่างเดียวพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวทดสอบมีประโยชน์	เพิ่มตัวควบคุม: วิธี `MAX()+1` แบบไม่ล็อกรันภายใต้ภาระเดียวกัน ได้เลขซ้ำจำนวนมาก (ต่ำกว่า 1,000 เลขที่ไม่ซ้ำอย่างชัดเจน) ขณะที่ `usp_next_doc_no` ได้ 1,000 เลขไม่ซ้ำ
การออกแบบ endpoint อนุมัติ	ร่างแรกให้อนุมัติผลเลือกผู้ชนะผ่าน endpoint ของ PR โดยแยกด้วยฟิลด์ `target` ซึ่งปนความรับผิดชอบ	ระหว่างเขียนเอกสาร API เปลี่ยนเป็น endpoint กลาง `/approvals` ที่แยกชนิดงานด้วย `docType` แล้วแก้ sequence diagram ให้ตรง
ผังกระบวนการอ่านไม่ออก	ผังเดียวยาวถูกย่อจนตัวอักษรเล็ก	แยกเป็น 2 ผัง และเพิ่มขนาดฟอนต์ของ Mermaid
หัวข้อผังค้างท้ายหน้า	"ผังที่ 2" อยู่ท้ายหน้า ส่วนภาพไปหน้าถัดไป	เพิ่มกฎ CSS ให้ย่อหน้านำอยู่กับภาพเสมอ
รหัสกรณีทดสอบแตกบรรทัด	ในหน้าแนวนอน รหัสเช่น `TC-06` ถูกตัดเป็นสองบรรทัด	ตั้งคอลัมน์แรกของหน้าแนวนอนไม่ตัดบรรทัด

4. สิ่งที่ตรวจแล้ว และสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ

ตรวจแล้ว (มีหลักฐานเป็นสคริปต์ ผลดิบ หรือภาพ)	ยังไม่ได้ตรวจ
ทุกรหัสที่อ้างกันระหว่างเอกสารมีอยู่จริง (สคริปต์ตรวจความสอดคล้องภายใน ได้ 0 error)	กรณีทดสอบระดับ API ยังไม่มีระบบจริงให้รัน
ทุก FR มี UC, API operation และกรณีทดสอบ (14 จาก 14); ทุก operation มีกรณีทดสอบ (19 จาก 19)	ประสิทธิภาพ (NFR-01) ยังไม่ได้วัดบนข้อมูล 100,000 PR
`sql/schema.sql` รันผ่านบน SQL Server 2022 จริง ได้ 17 ตาราง 106 คอลัมน์ ตรงกับพจนานุกรมข้อมูล	การออกเลขเอกสารทดสอบด้วย 20 การเชื่อมต่อบนเครื่องเดียว ไม่ใช่ภาระจากเครือข่ายจริง
ชุดทดสอบฐานข้อมูลผ่านทั้งหมด: constraint, สิทธิ์ของตาราง audit, การออกเลข 1,000 เลขไม่ซ้ำ (`tests/db/RESULTS.md`)	ยังไม่ได้ตรวจ OpenAPI ด้วยเครื่องมือตรวจมาตรฐานภายนอก ตัวตรวจในโปรเจกต์ตรวจเฉพาะโครงสร้างที่โปรเจกต์ใช้
PDF สร้างจาก Markdown ด้วยสคริปต์ภายใน; ตรวจภาพหน้าสำคัญแล้ว	เกณฑ์วงเงินเป็นค่าสมมติ ไม่ได้เทียบกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างจริง